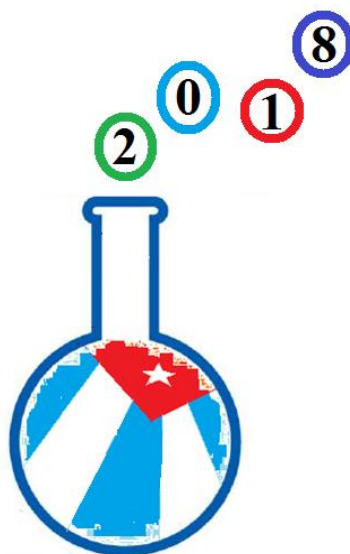


PROBLEMAS PREPARATORIOS



CUBA CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018



Ministerio de Educación
República de Cuba



PROBLEMAS PREPARATORIOS

Concurso Nacional de Química 2018

Autor

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero
Departamento de Química General
Facultad de Química
Universidad de La Habana

Revisión

Lic. Leonardo González Ceballos
Lic. Asiel Mena Jiménez
Javier Emilio Alfonso Ramos

Septiembre de 2017

Distribución gratuita

Prefacio

A los olimpistas

El presente material ha sido confeccionado para los concursantes y entrenadores cubanos que participarán en la Olimpiada Cubana de Química de 2018, correspondiente al curso 2017-2018. No se pretende sustituir los materiales que se encuentran disponibles, sino complementar y, en alguna medida, orientar la última etapa de preparación, posterior al Concurso Provincial.

Los Problemas Preparatorios fueron cuidadosamente seleccionados para ejercitar los *Temas de elevada dificultad* que aparecen declarados explícitamente. Estos temas son los contenidos más difíciles dentro del programa de concurso vigente (ver Anexo 3) que serán evaluados en la próxima edición de la olimpiada; lo que no significa que los otros temas del programa serán excluidos del examen. Es importante aclarar que el grado de dificultad y la extensión de los problemas propuestos son, en la mayoría de los casos, superiores al de las preguntas del próximo examen nacional, lo que está en correspondencia con el objetivo pedagógico de este folleto. Las respuestas serán explicadas durante el Seminario Nacional para Profesores Entrenadores que se realizará en La Habana en el mes de octubre.

El folleto incluye además anexos con los resultados de los olimpistas cubanos en los eventos nacionales e internacionales más recientes. En el futuro se trabajará en la elaboración de un programa de concurso actualizado y en la confección de los Problemas Preparatorios con la participación de los entrenadores de concursos de todo el país.

Agradecimientos

Al Ministerio de Educación de la República de Cuba por facilitar la distribución de este material. A la Facultad de Química de la Universidad de La Habana por la realización de entrenamientos y prácticas de laboratorio. Igualmente, llegue el reconocimiento a los entrenadores provinciales y nacionales por haber contribuido a la formación de miles de estudiantes.

El autor

La Habana, septiembre de 2017

Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones	5
Tabla periódica de los elementos	5
Problemas propuestos	6
Temas de elevada dificultad	6
Pregunta 1. Una mezcla de sulfuros	7
Pregunta 2. Una muestra de cobalto	7
Pregunta 3. Compuestos del grafito I	7
Pregunta 4. Compuestos del grafito II	8
Pregunta 5. Compuestos del sodio	9
Pregunta 6. Compuestos del nitrógeno	10
Pregunta 7. Enlace químico	11
Pregunta 8. Identificación de sustancias inorgánicas I	11
Pregunta 9. Identificación de sustancias inorgánicas II	12
Pregunta 10. Análisis de mecanismos de reacción	13
Pregunta 11. Cinética en disolución	14
Pregunta 12. Ciclo de Born – Haber	14
Pregunta 13. Gasificación del carbón	15
Pregunta 14. Obtención industrial de dihidrógeno	16
Pregunta 15. Hidratos	17
Pregunta 16. Equilibrio ácido-base	18
Pregunta 17. Valoraciones ácido-base	19
Pregunta 18. Solubilidad del CuBr	20
Pregunta 19. Diagramas de potencial	21
Pregunta 20. Aldehídos y cetonas	22
Pregunta 21. Mecanismos de reacción	23
Anexo 1. Resultados de la Olimpiada Cubana de Química de 2017	24
Anexo 2. Resultados obtenidos en los eventos internacionales de 2016	28
Anexo 3. Programa de Concurso de Química de Preuniversitario	30

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A				
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003				
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18				
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95				
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80				
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3				
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)				
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)				
</																					

PROBLEMAS PROPUESTOS

Temas de elevada dificultad

Examen común

Cinética: Análisis de mecanismos complejos de reacción mediante la aproximación del Estado Estacionario para los intermediarios.

Estequiometría: Cálculos de relaciones de transformación, composición de una mezcla y fórmulas empíricas de compuestos inorgánicos.

Inorgánica: Propiedades químicas de los elementos representativos y de transición más importantes, incluyendo identificación de iones/sustancias.

10mo grado

Termoquímica: Cálculo de ΔH mediante ciclos termoquímicos.

General: Representación de moléculas y descripción del enlace covalente mediante Fórmulas de Lewis, TOM, TRPEV, teorías de la resonancia y la hibridación.

11no grado

Equilibrio: Relación entre las magnitudes termodinámicas (ΔH , ΔS , ΔG , ΔE) y la constante de equilibrio; aplicaciones en el equilibrio en fase gaseosa y en los procesos redox; diagramas de Latimer de potenciales estándar de electrodo.

Equilibrio iónico: Cálculo de pH en sistemas complejos. Valoraciones ácido-base, curvas de valoración e indicadores ácido-base.

12mo grado

Equilibrio: Relación entre las magnitudes termodinámicas (ΔH , ΔS , ΔG , ΔE) y la constante de equilibrio; aplicaciones en los procesos redox; diagramas de Latimer de potenciales estándar de electrodo.

Orgánica: Reacciones químicas que involucran a aldehídos y cetonas.

Pregunta 1. Una mezcla de sulfuros ¹

4,00 g de una mezcla que contenía octazufre, sulfuro de cinc y disulfuro de hierro (II) (FeS₂) se trataron con dióxigeno suficiente. Como resultado, todo el azufre contenido en la mezcla se transformó en 1,90 L de dióxido de azufre, medidos a 25 °C y 101,325 kPa. El residuo sólido resultante se disolvió en ácido sulfúrico. Después de concentrar y calentar a elevada temperatura, se obtuvo 4,66 g de una mezcla de sulfato de cinc y sulfato de hierro (III).

1.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron.

1.2. Encuentre la composición (en por ciento en masa) de la mezcla inicial.

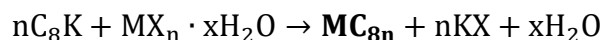
M/g·mol⁻¹: S₈ = 256,56; ZnS = 97,48; FeS₂ = 119,99; ZnSO₄ = 161,48; Fe₂(SO₄)₃ = 399,91.

Pregunta 2. Una muestra de cobalto ²

Una mezcla de Co, CoO y Co₂O₃ recientemente preparada fue calentada en atmósfera de dihidrógeno. Una masa de 5,718 g produjo 1,221 g de agua. Cuando la misma masa de la muestra reaccionó con un exceso de disolución de sulfato de cobre (II), se obtuvieron 5,794 g de una mezcla sólida. Determine el por ciento en masa de cada componente en la mezcla.

Pregunta 3. Compuestos del grafito I ^{3*}

La elevada distancia entre los planos de átomos de carbono en el grafito implica que el enlace entre diferentes capas es relativamente débil. Esta es la causa de que un elevado número de sustancias se intercalen entre los planos formando compuestos laminares de composición variable. El primer compuesto con metales alcalinos fue reportado en 1926: KC₈, un sólido de color bronce obtenido por la reacción directa entre el grafito y vapores de potasio a 300 °C. Este compuesto reacciona con sales de metales de transición en tetrahidrofurano (disolvente) a temperatura ambiente, según la siguiente reacción:



¹ Olimpiada Cubana de Química 2017. Primer día. Examen común. Pregunta 3.

² Olimpiada Cubana de Química 2009. Primer día. Examen común. Pregunta 2

³ Olimpiada Cubana de Química 2014. Segundo día. Examen 10mo y 12mo. Pregunta 1.

Al hacer reaccionar KC_8 con los cloruros de metales **A**, **B**, **C** y **D**, se obtienen **E**, **F**, **G** y **H**, respectivamente. Se conoce que el contenido de agua de hidratación es diferente para cada uno de los cloruros y que los metales que los constituyen pertenecen a una misma serie de transición.

Compuesto	A	E	B	F	C	G	D	H
% de metal (en masa)	34,43	16,23	37,27	24,85	27,76	22,23	24,77	23,47

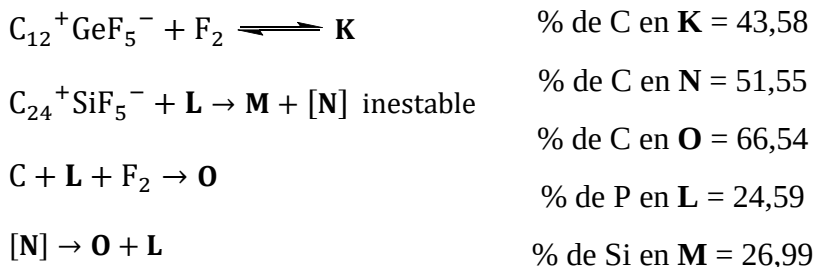
3.1. Calcule las fórmulas empíricas de **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G** y **H**.

Para que la reacción ocurra con cloruros no oxidantes se requiere la presencia de dicloro. En este caso ocurre una transferencia de carga completa del grafito a la especie huésped, originándose iones. La intercalación de grafito con FeCl_3 y AlCl_3 en presencia de dicloro origina los compuestos **I** y **J**, respectivamente. En ambos existe un “catión” compuesto solamente por átomos de carbono. En **I** se transfiere un electrón por cada 70 átomos de carbono, mientras que en **J** se transfiere un electrón por cada 27 átomos de carbono.

3.2. Calcule las fórmulas de **I** y **J** y el estado de oxidación de los átomos que forman estos compuestos. **I:** % de C 46,35 $n(\text{C}) : n(\text{Fe}) = 35:3$ **J:** % de C 42,68 $n(\text{C}) : n(\text{Al}) = 9:1$

Pregunta 4. Compuestos del grafito II ^{4*}

La elevada distancia entre los planos de átomos de carbono en el grafito implica que el enlace entre capas es relativamente débil. Esta es la causa de que un elevado número de sustancias se intercalen entre los planos formando compuestos laminares de composición variable. Estos compuestos intervienen en reacciones de intercambio y de oxidación-reducción. A continuación se muestran algunas reacciones de estos compuestos:



⁴ Olimpiada Cubana de Química 2014. Pregunta de reserva.

Los compuestos **L** y **M** están constituidos únicamente por dos elementos químicos. Todos los compuestos (**K**, **L**, **M**, **N** y **O**) contienen flúor.

4.1. Calcule las fórmulas químicas de los compuestos **K**, **L**, **M**, **N** y **O**. Diga el estado de oxidación de los elementos que los constituyen.

4.2. Ajuste las reacciones químicas anteriores.

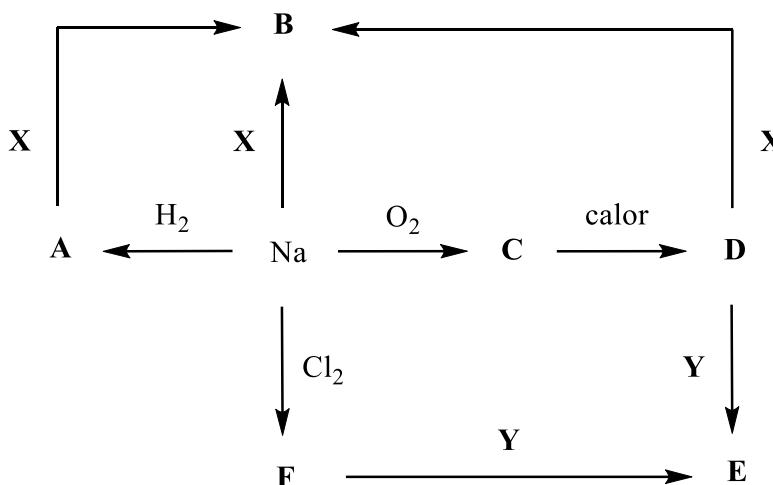
La intercalación de oxoácidos bajo condiciones oxidantes crea las llamadas sales de grafito, algunas de las cuales se conocen desde hace una centuria y están actualmente bien caracterizadas. La oxidación del grafito al aire en presencia de ácido sulfúrico concentrado forma el compuesto azul **P**. De forma similar, la reacción de grafito con ácido nítrico forma **Q**, también de color azul y que tiene una composición similar. Tanto **P** como **Q** contienen el mismo “catión”, formado únicamente por átomos de carbono.

4.3. Hallar la fórmula empírica de **P** y plantear la ecuación química ajustada de su reacción de obtención. **P**: % de C 49,57 % de S 16,54 % de O 33,02

4.4. Hallar la fórmula empírica de **Q**. **Q**: % de C 60,52

Pregunta 5. Compuestos del sodio ^{5*}

Todas las sustancias desde **A** hasta **F** que aparecen en el esquema siguiente contienen sodio.



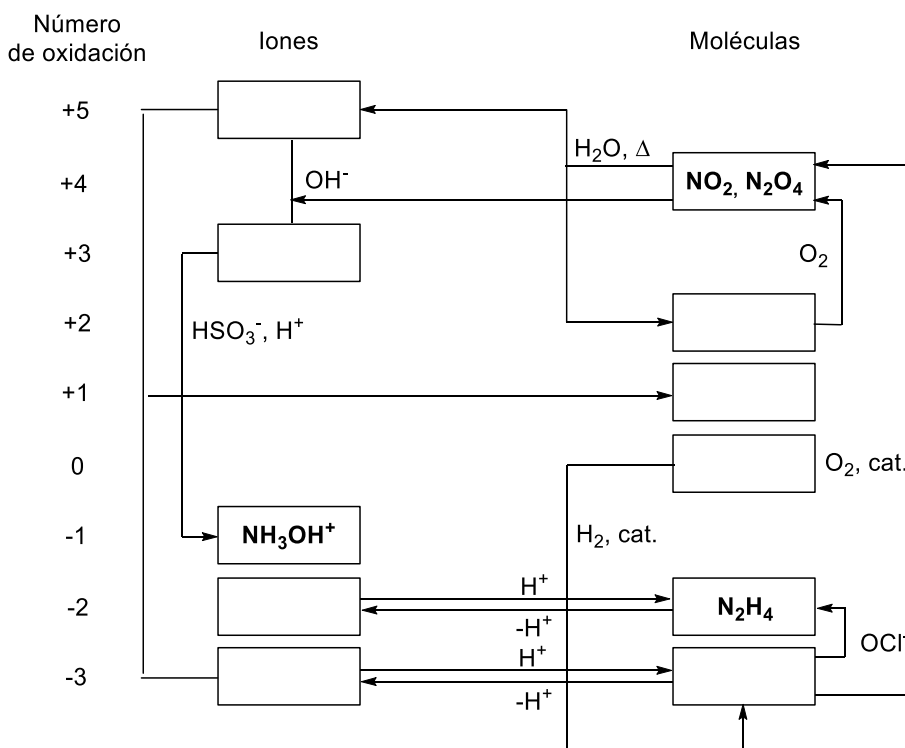
5.1. Escriba la fórmula de las sustancias **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **X** y **Y**.

5.2. Escriba las ecuaciones correspondientes a todas las reacciones químicas representadas.

⁵ Olimpiada Cubana de Química 2017. Segundo día. Examen 10mo. Pregunta 5.

Pregunta 6. Compuestos del nitrógeno ^{6*}

El siguiente esquema resume los procesos de interconversión entre las principales especies moleculares e iónicas en que se presenta el nitrógeno.



- 6.1.** Complete el esquema con las fórmulas de las especies que faltan.
- 6.2.** Escriba las ecuaciones químicas ajustadas de todas las transformaciones químicas ilustradas en el diagrama.
- 6.3.** Plantee la fórmula de Lewis de cada una de las especies de nitrógeno así como las estructuras resonantes en caso de que existan.
- 6.4.** Teniendo en cuenta los postulados de la TRPEV, prediga la geometría de las especies y el ángulo de enlace.

⁶ Olimpiada Cubana de Química 2014. Primer día. Examen común. Pregunta 2.

Pregunta 7. Enlace químico ^{7*}

El elemento químico no metálico X forma los óxidos **A** y **B**. La razón entre el por ciento en masa de X en **A** y el por ciento en masa de X en **B** es igual a 1,25. Cuando los óxidos anteriores reaccionan con el agua originan los oxácidos **C** (39,1% en masa de X) y **D** (32,7% en masa de X), respectivamente, siendo **D** el más ácido de los dos.

7.1. Encuentre cuál es el elemento X. Justifique numéricamente.

Escriba la fórmula de los compuestos **A**, **B**, **C** y **D**.

7.2. La elevada acidez de **D** puede explicarse debido a la estabilidad del anión mononegativo que forma al perder un ion H^+ . Plantee las estructuras resonantes del anión mencionado.

7.3. Prediga la existencia y las propiedades magnéticas de la molécula de X_2 . Utilice los postulados de la Teoría de Orbitales Moleculares.

7.4. Represente la estructura electrónica de la molécula de **A** según la Teoría del Enlace de Valencia empleando orbitales híbridos.

7.5. En adición, el elemento X forma los iones $X_2O_3^{2-}$ y $X_2O_8^{2-}$. Represente las estructuras de Lewis de ambas especies.

7.6. Cuando la sustancia XCl_4 reacciona con dioxígeno se obtiene **E**, de fórmula $XOCl_2$. Plantee la estructura de Lewis de **E**. Prediga la geometría molecular y el ángulo de enlace.

Pregunta 8. Identificación de sustancias inorgánicas I ⁸

Se tienen seis soluciones de las sustancias cloruro de cromo (III), cloruro de hierro (III), cloruro de níquel (II), peróxido de hidrógeno, hidróxido de sodio y amoníaco en frascos rotulados con las letras **A-F**. Todas las disoluciones se hicieron reaccionar entre sí con el objetivo de identificarlas. A continuación se muestran los resultados de los ensayos positivos.

D con **A**: Formación de un precipitado gris-verdoso que se disuelve en exceso de **D**.

E con **A**: Formación de un precipitado gris-verdoso que se disuelve en exceso de **E**.

⁷ Olimpiada Cubana de Química 2017. Segundo día. Examen 10mo. Pregunta 7.

⁸ Competición Nacional Alemana 2012. Pregunta 3.17.

D con B: Formación de un precipitado verde.

E con B: Formación de un precipitado verde que se disuelve en exceso de **E**.

D con C: Formación de un gas.

E con C: Formación de un gas.

F con D: Formación de un precipitado pardo.

F con E: Formación de un precipitado pardo.

8.1. Asigne a cada letra la sustancia correspondiente.

8.2. Escriba las ecuaciones químicas correspondientes a todas las reacciones que ocurren.

8.3. Diga el color de las disoluciones de partida.

Pregunta 9. Identificación de sustancias inorgánicas II ⁹

Se tienen tres mezclas constituidas por sólidos inorgánicos pulverizados. Estas mezclas pueden contener las siguientes sustancias:

Mezcla A: $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, AgNO_3 , $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, NH_4NO_3 , $\text{NiCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Mezcla B: ZnO , KI , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, BaSO_4 , MnO_2 , Mg

Mezcla C: CaCO_3 , NH_4I , $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, SiO_2 , $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

9.1. Determine cuáles compuestos están presentes en cada mezcla y cuáles no, si se conocen los siguientes resultados experimentales.

Mezcla A: Es incolora. Cuando se hace trata con HCl o con HNO_3 no se observa desprendimiento de un gas. En agua solo se disuelve una porción, quedando un residuo blanco que disuelve en presencia de NH_3 .

Mezcla B: Es de color gris. Al adicionar agua, se observa una parte gris que no disuelve. Se disuelve lentamente en HNO_3 sin dejar residuo y desprendiendo un gas. Cuando se le agrega HCl se observa un precipitado blanco.

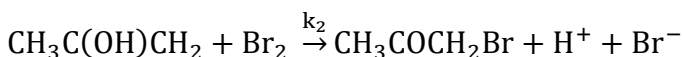
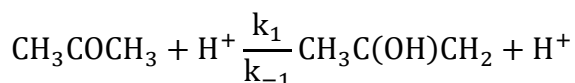
⁹ Olimpiada Internacional de Química 2008. Problemas preparatorios. Pregunta 31.

Mezcla C: Es de color verde. Se disuelve completamente tanto en HCl como en HNO₃ con desprendimiento de un gas. Se disuelve en HCl y en HNO₃ dando lugar a una disolución azulada. Cuando se trata con amoníaco se produce una coloración azul intensa.

9.2. Escriba las ecuaciones químicas correspondientes a todas las reacciones que ocurren.

Pregunta 10. Análisis de mecanismos de reacción *

El siguiente mecanismo corresponde a la reacción de bromación de la acetona.

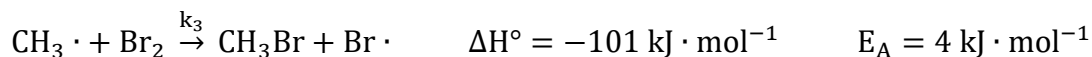
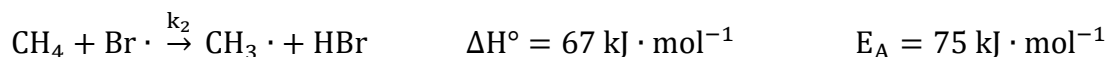
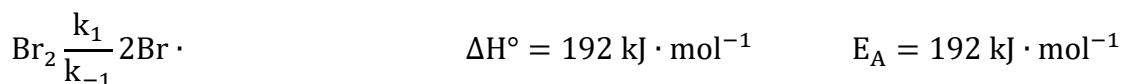


10.1. Encuentre la ecuación total de la reacción.

10.2. Encuentre una expresión para la velocidad de formación del producto principal de la reacción aplicando la aproximación del estado estacionario.

10.3. ¿Bajo qué condiciones experimentales pudiera observarse un comportamiento de pseudoorden?

El siguiente mecanismo corresponde a la reacción de bromación del metano.



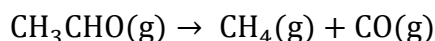
10.4. Encuentre la ecuación total de la reacción.

10.5. Diga cuál es el paso determinante de la velocidad y su molecularidad.

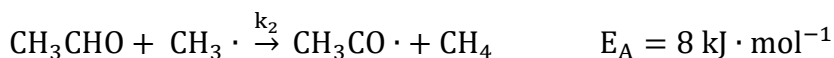
10.6. Dibuje la forma aproximada del diagrama de energía contra avance de reacción. Señale en el esquema los reaccionantes, intermediarios, productos, energía de activación y calor de reacción.

Pregunta 11. Descomposición del etanal *

En ausencia de aire, la pirólisis o descomposición térmica del etanal produce metano y monóxido de carbono. Durante la reacción también se forma etano.



Un mecanismo simplificado propuesto para explicar estos resultados experimentales es el de Rice-Herzfeld, que se muestra a continuación.



11.1. Encuentre una expresión para la velocidad de formación de metano.

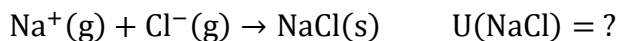
11.2. Relacione la constante de la velocidad de la reacción con las constantes individuales de los pasos de reacción del mecanismo.

11.3. Relacione la energía de activación de la reacción con las energías de activación de los pasos de reacción del mecanismo.

Pregunta 12. El ciclo de Born-Haber ^{10*}

Los ciclos termoquímicos permiten calcular valores de variaciones de entalpía asociados a procesos que son difíciles de llevar a cabo en la práctica. Esto es posible debido a que la entalpía es una función de estado y solo depende de los estados inicial y final.

12.1. Utilice los datos que se ofrecen para calcular la energía reticular U del NaCl.



Entalpía estándar de formación:



Entalpía estándar de disociación:

¹⁰ Olimpiada Cubana de Química 2017. Segundo día. Examen 10mo. Pregunta 6. (Fragmento)



Afinidad electrónica:



Entalpía estándar de sublimación:



Energía de ionización:

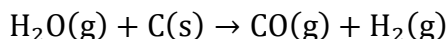


12.2. Las sustancias AgCl y el NaCl presentan la misma estructura cristalina en el estado sólido. Ambas están formadas por el mismo anión y presentan cationes con igual carga y tamaños similares ($r(\text{Ag}^+) = 115 \text{ pm}$, $r(\text{Na}^+) = 102 \text{ pm}$). ¿Cómo usted explica el hecho de que las energías reticulares de estos compuestos sean tan diferentes? $U(\text{AgCl}) = -912 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

12.3. Compare la solubilidad en agua y la temperatura de fusión de las sustancias NaCl y AgCl.

Pregunta 13. Gasificación del carbón ¹¹

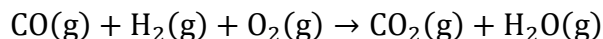
En el proceso de gasificación del carbón, el carbón se convierte en una mezcla combustible de monóxido de carbono y dihidrógeno, llamado gas de carbón



13.1. Calcule la variación de entalpía estándar para esta reacción a partir de las ecuaciones químicas siguientes y sus variaciones de entalpía estándar.



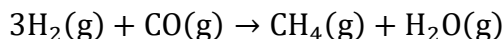
El gas de carbón puede emplearse como combustible



13.2. Calcule la variación de entalpía para la combustión del gas de carbón, con la información adicional

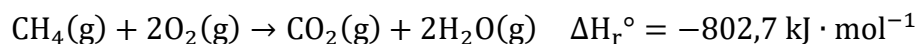


El gas de carbón también puede experimentar el proceso de metanación



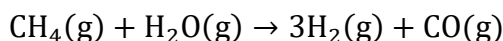
¹¹ Olimpiada Internacional de Química 2009. Problemas Preparatorios. Pregunta 4.

13.3. Calcule la variación de entalpía para la reacción de metanación del gas de carbón, con la información adicional



Pregunta 14. Obtención industrial de dihidrógeno ¹²

El dihidrógeno puede prepararse industrialmente mediante el calentamiento de hidrocarburos a presión atmosférica, como el metano con vapor de agua:



14.1. Dados los datos termodinámicos siguientes, calcule ΔG_r° para la reacción anterior a 298 K y el valor de la constante de equilibrio K_p .

	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$
$\Delta H_f^\circ(298 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-74,4	-241,8		-110,5
$S^\circ(298 \text{ K})/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	186,3	188,8	130,7	197,7

14.2. ¿Cómo variará la constante de equilibrio con la temperatura?

La preparación industrial puede llevarse a cabo a presión atmosférica y elevadas temperaturas, sin catalizador. Típicamente un 0,2% en volumen de gas metano permanece en la mezcla de equilibrio.

14.3. Asumiendo que la reacción se inició con iguales volúmenes de metano y vapor de agua, calcule el valor de K_p para el proceso industrial que da lugar a un 0,2% en volumen de gas metano en el equilibrio.

14.4. Emplee el resultado anterior y la forma integrada de la isocora de van't Hoff para estimar la temperatura empleada en la industria para la preparación de dihidrógeno a partir de metano.

¹² Olimpiada Internacional de Química 2009. Problemas Preparatorios. Pregunta 5.

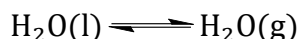
Pregunta 15. Hidratos ¹³

Si usted obtiene cristales azules de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ a partir de una disolución de sulfato de cobre (II) y los guarda en un recipiente abierto en un local cálido y seco, los bordes se volverán blancos, se “climatizarán” lentamente. Si usted desea mantener los cristales de color azul, debe cubrirlos con una capa de laca transparente. Existen diferentes hidratos de sulfato de cobre (II) $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 1, 3, 5$) que interconvierten entre sí dependiendo del contenido de vapor de agua en el aire.

El contenido de agua en el aire se reporta habitualmente como humedad relativa H_r :

$$H_r(\text{en } \%) = \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ(\text{H}_2\text{O})} \cdot 100$$

Donde $p(\text{H}_2\text{O})$ es la presión del vapor de agua y $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ es la presión cuando el aire está saturado de vapor de agua (cuando la humedad relativa del aire es de 100%) a la misma temperatura. $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ es, por tanto, la presión del vapor de agua cuando se establece el equilibrio



- 15.1.** Calcule la presión de vapor del agua $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ a 25 °C.
- 15.2.** Calcule el valor de la humedad relativa del aire (en %) para el cual los hidratos de sulfato de cobre con $n = 3$ y $n = 5$ interconvierten entre sí a 25 °C.
- 15.3.** ¿En qué forma se encontrará un cristal de sulfato de cobre (II) en Cuba en invierno? Las condiciones típicas después del paso de un frente frío en esta época del año son 25 °C de temperatura y 50% de humedad relativa.
- 15.4.** Calcule la temperatura de ebullición del agua a la presión atmosférica. Considere la presión atmosférica igual a la presión estándar ($p = p^\circ = 100 \text{ kPa}$).

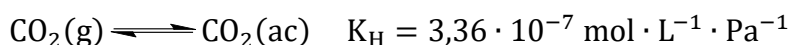
Compuesto	$\Delta H_f^\circ(298 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S^\circ(298 \text{ K})/\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} (\text{s})$	-2278,0	305,4
$\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} (\text{s})$	-1683,1	225,1
$\text{CuSO}_4 (\text{s})$	-771,4	109,2
$\text{H}_2\text{O} (\text{l})$	-285,8	70,1
$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$	-241,8	188,7

¹³ Olimpiada Cubana de Química 2017. Segundo día. Examen 11no. Pregunta 8.

Pregunta 16. Equilibrio ácido-base ^{14*}

En contraste con el agua pura que es neutra, el agua de lluvia es ligeramente ácida. Algunas razones para este fenómeno son naturales y otras veces son causadas por el hombre. La lluvia natural contiene disuelto dióxido de carbono del aire.

16.1. Calcule el pH de la lluvia natural. El aire contiene un 0,035% (v/v) de dióxido de carbono y la presión atmosférica es 101,3 kPa. $K_{a1}(\text{CO}_2) = 4,47 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2}(\text{CO}_2) = 4,68 \cdot 10^{-11}$



En el aire, el dióxido de azufre y el monóxido de nitrógeno provenientes de la actividad industrial se oxidan a trióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, respectivamente. Estos gases reaccionan con el agua para formar los ácidos sulfúrico y nítrico. Estas reacciones provocan que la llamada lluvia ácida tenga un valor de pH promedio de 4,5.

16.2. Escriba la ecuación correspondiente a la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el agua.

16.3. Calcule la concentración de ácido nítrico que provoca un pH de 4,5.

16.4. Calcule la concentración de ácido sulfúrico ($K_{a2} = 1,02 \cdot 10^{-2}$) que provoca un pH de 4,5.

Algunas cuevas se forman cuando el agua filtrada por las fracturas (que se encuentra cargada de CO_2) disuelve la roca lentamente, en un proceso que puede durar millones de años. Este proceso también crea formaciones rocosas como estalactitas y estalagmitas. Estas cuevas se forman en macizos calcáreos de calizas y dolomías. Los componentes principales de estas rocas son la calcita (CaCO_3) y la dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$), respectivamente. El mayor sistema de cuevas conocido de este tipo es Mammoth Cave, en Estados Unidos, con más de 590 km de galerías interconectadas. El sistema cavernario de Santo Tomás, en la Sierra de los Órganos, provincia de Pinar del Río, es el mayor de Cuba con una extensión de 46,2 km y también está formado por dichas cuevas. Su exploración se inició en 1954 por la Sociedad Espeleológica de Cuba bajo la dirección del insigne científico, revolucionario y político cubano Antonio Núñez Jiménez (1923-1998).

16.5. Escriba la ecuación de la reacción entre el dióxido de carbono disuelto en la lluvia natural y la dolomita.

16.6. Calcule la solubilidad (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la calcita en el agua de lluvia natural. Asuma que el agua de lluvia natural tiene un pH igual a 5,65. $K_{ps}(\text{CaCO}_3) = 3,36 \cdot 10^{-9}$.

¹⁴ Olimpiada Cubana de Química 2017. Segundo día. Examen 11no. Pregunta 9.

Pregunta 17. Valoraciones ácido-base ^{15*}

Las valoraciones ácido-base son métodos muy utilizados en el laboratorio de química. Se basan en una reacción ácido-base o de neutralización entre el analito (la sustancia cuya concentración queremos conocer) y el patrón (la sustancia cuya concentración es conocida por el analista). A continuación se muestran dos ejemplos en los que se aplican este método.

A- Se agregó óxido de calcio a agua pura y la suspensión resultante se dejó reposar durante una semana en un recipiente plástico, cerrado y bajo atmósfera inerte. La suspensión se filtró para eliminar el sólido formado y se envasó para su análisis. Inmediatamente, se valoraron varias alícuotas de 20,00 mL de la disolución filtrada con ácido clorhídrico previamente estandarizado de concentración $0,0150 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en presencia de fenolftaleína como indicador. Los volúmenes consumidos de agente valorante fueron 30,5; 29,4; 29,8 y 29,6 mL.

17.1. En el procedimiento descrito anteriormente se tomaron varias medidas para evitar la introducción de errores. ¿Por qué es necesario guardar la disolución problema en un recipiente plástico y bajo atmósfera inerte? ¿Por qué se dejó reposar la suspensión durante una semana?

17.2. Describa el principio de funcionamiento de los indicadores ácido-base.

17.3. Antes de realizar la valoración, es necesario estandarizar el ácido clorhídrico debido a que esta sustancia no es un estándar primario. ¿Qué características poseen estas sustancias?

17.4. Calcule la constante del producto de solubilidad del hidróxido de calcio.

B- Un estudiante tomó una alícuota de 5,00 mL de la disolución electrolítica de un acumulador de plomo y la diluyó con agua hasta completar 2,00 L. Seguidamente, el estudiante tomó 10,00 mL de la disolución diluida, los vertió en un beacker provisto de agitación mecánica y valoró con NaOH $0,01000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. El estudiante construyó una curva de valoración auxiliándose de un pH-metro y mediante el método gráfico determinó que el volumen de valorante consumido hasta el punto de equivalencia era 24,14 mL.

17.5. Calcule la concentración molar del ácido sulfúrico en la batería. Ignore el plomo que se encuentra disuelto.

¹⁵ Olimpiada Cubana de Química 2017. Segundo día. Examen 12mo. Pregunta 13. (Fragmento y adaptación)

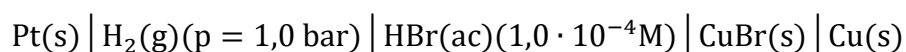
17.6. Dibuje la forma aproximada de la curva de valoración que fue obtenida por el estudiante. Para ello calcule el pH en el recipiente de valoración cuando se han añadido: 0, 12,07, 24,14 y 36,21 mL de NaOH. $K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1,02 \cdot 10^{-2}$, $K_w = 1,00 \cdot 10^{-14}$.

17.7. Suponga que el estudiante detecta el punto final de forma visual. Seleccione el indicador ácido-base **más adecuado** para emplear en este caso.

Indicador	Anaranjado de metilo	Rojo de metilo	Bromotimol azul	Fenolftaleína	Timolftaleína
Zona de viraje	3,2-4,4	4,8-6,0	6,0-7,6	8,2-10,0	9,4-10,6

Pregunta 18. Solubilidad del CuBr ¹⁶

La fuerza electromotriz de la celda siguiente es 0,559 V a 298 K. Asuma que todas las especies en la celda se comportan idealmente.



18.1. Plantee las semirreacciones catódicas y anódicas, la ecuación total de la celda y la ecuación de Nernst correspondiente.

18.2. Calcule el potencial estándar del electrodo de CuBr.

El potencial estándar de electrodo para el par $\text{Cu}^+(\text{ac})/\text{Cu(s)}$ es 0,522 V.

18.3. Calcule ΔG° para la disolución del CuBr a 298 K y la constante del producto de solubilidad del CuBr.

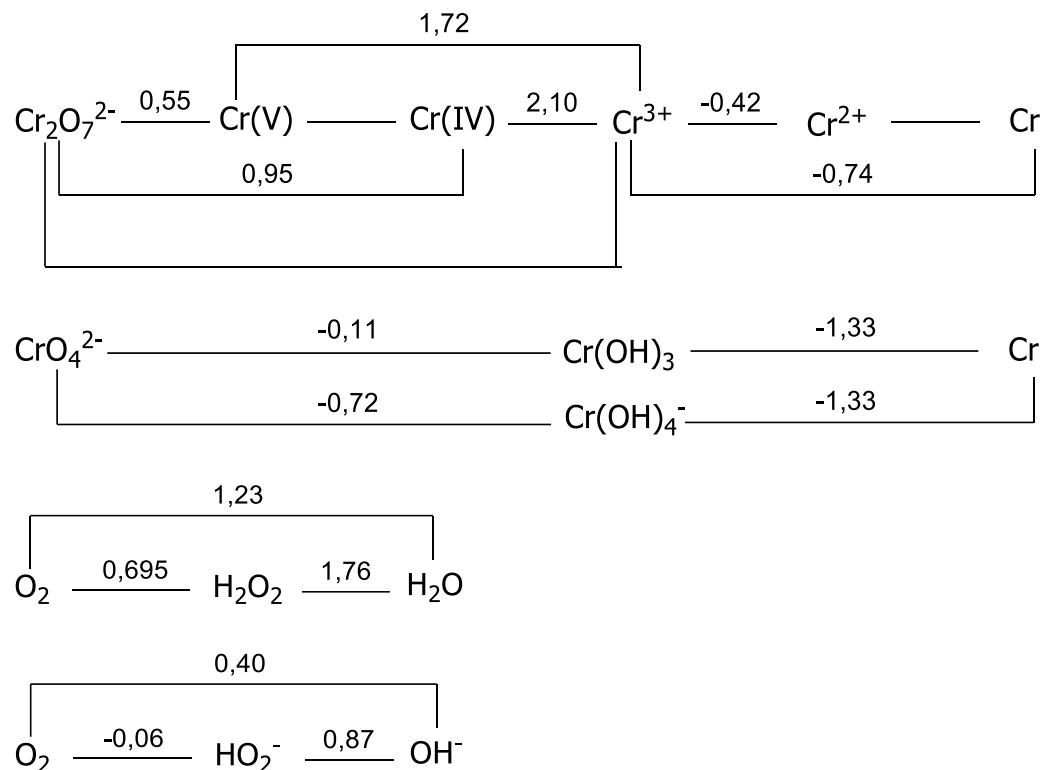
18.4. Calcule la concentración de iones $\text{Cu}^+(\text{ac})$ presentes en la celda.

18.5. ¿En cuánto cambiará la FEM de la celda si la presión del dihidrógeno se duplica?

¹⁶ Olimpiada Internacional de Química 2009. Problemas Preparatorios. Pregunta 13.

Pregunta 19. Diagramas de potencial ¹⁷

A continuación se muestran los diagramas de Latimer para las especies del cromo y oxígeno en medio ácido ($\text{pH} = 0$) y en medio básico ($\text{pH} = 14$).

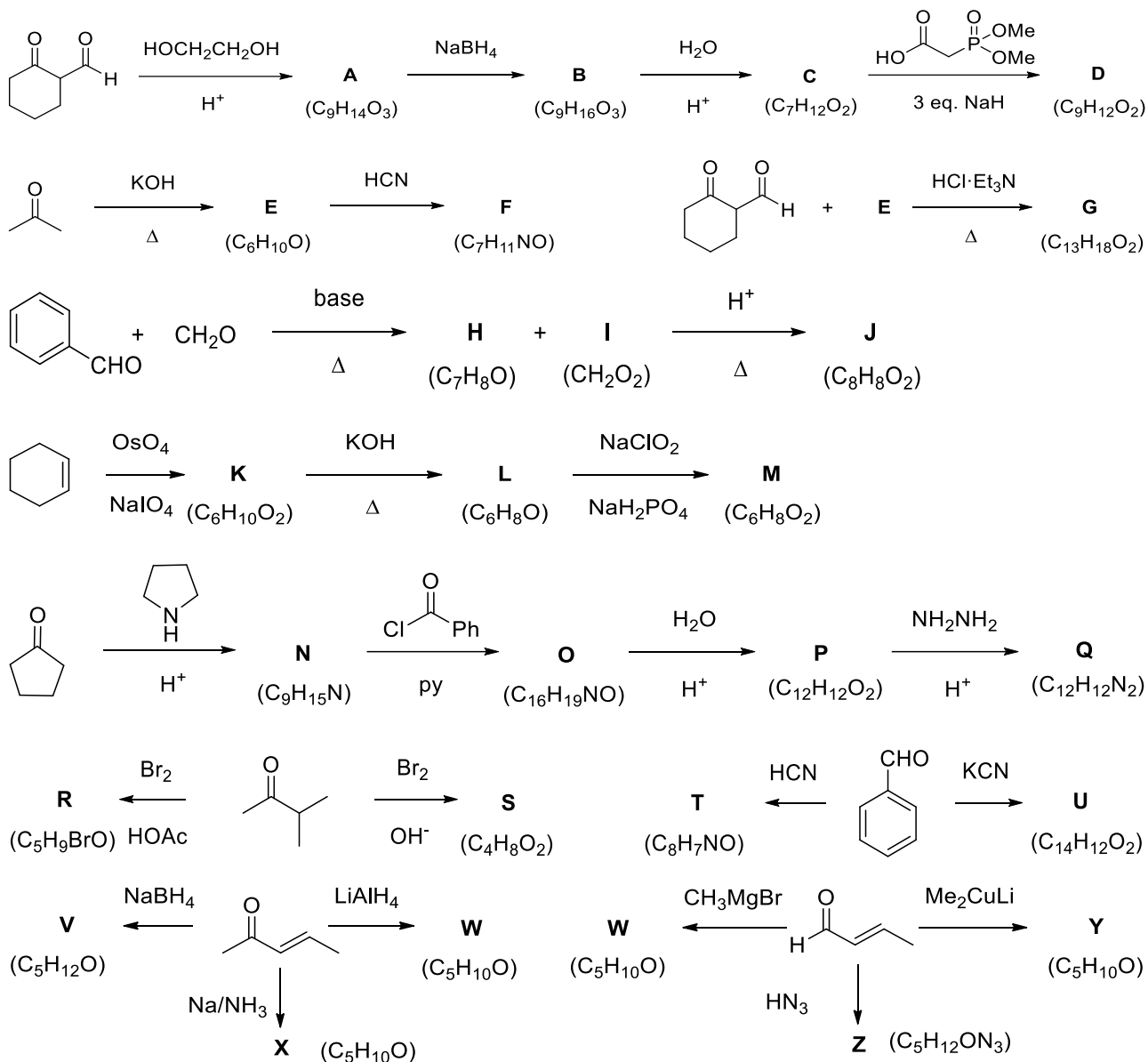


- 19.1.** Calcule los valores que faltan en el diagrama.
- 19.2.** ¿Cuáles especies de cromo son inestables respecto a su desproporción? Calcule la constante de equilibrio para la desproporción del ion Cr^{2+} .
- 19.3.** Calcule la constante del producto de solubilidad del hidróxido de cromo(III).
- 19.4.** ¿Qué sucedería si se ajusta el pH de una disolución que contiene cromato(VI), Cr(III) y peróxido de hidrógeno igual a cero? ¿Qué sucedería si el pH se ajusta igual a 14? Plantee las ecuaciones de las reacciones que ocurren y calcule las variaciones de potenciales estándar correspondientes.

¹⁷ Olimpiada Internacional de Química 2008. Problemas Preparatorios. Pregunta 3. (Fragmento)

Pregunta 20. Aldehídos y cetonas *

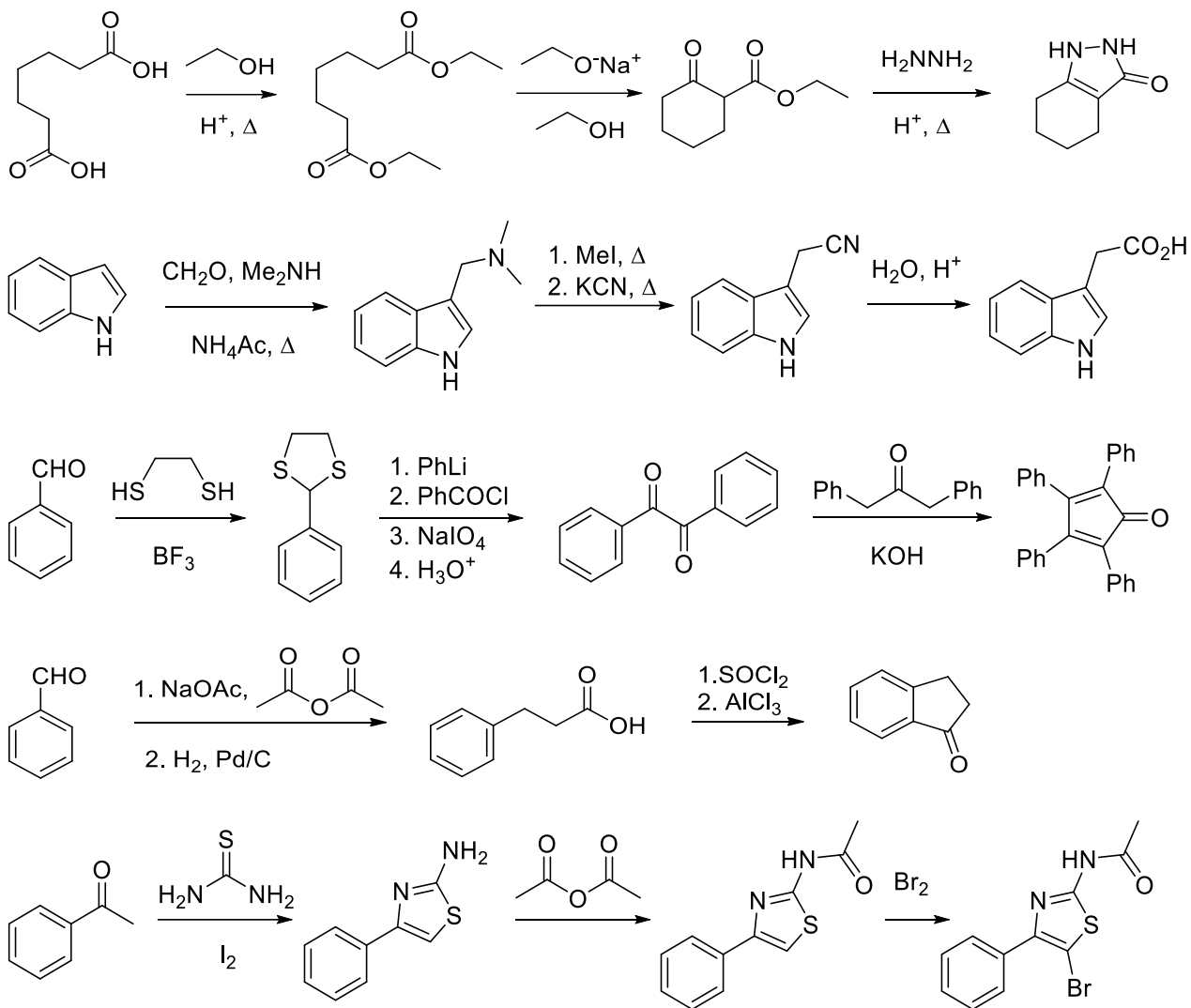
Los aldehídos y las cetonas presentan elevada importancia en la síntesis orgánica. Estos compuestos intervienen en cuatro tipos fundamentales de reacciones químicas, a saber: oxidación-reducción, adición nucleofílica, sustitución nucleofílica y a través del carbono α . A continuación se ofrecen ejemplos de estos tipos de reacciones.



19.20 Represente las estructuras de los compuestos **A-Z**.

Pregunta 21. Mecanismos de reacción *

21.1. Sugiera mecanismos para todas las reacciones de las siguientes secuencias sintéticas.



Anexo 1. Resultados de la Olimpiada Cubana de Química de 2017 ¹⁸

Resultados por provincias

Provincia	O	P	B	PSN	Puntos	Lugar
LT	4	6	0	9	56	1
MT	5	1	2	6	42	2
CM	1	7	2	4	36	3
SS	2	2	4	4	28	4
LH	1	2	7	2	22	5
PR	0	4	3	1	17	6
SC	1	2	2	1	15	7
GR	1	0	3	1	10	8
VC	0	1	6	0	9	9
GT	0	0	5	0	5	10
AR	0	0	2	0	2	11
CF	0	0	1	0	1	12
MY	0	0	0	0	0	13
CA	0	0	0	0	0	13
HO	0	0	0	0	0	13
IJ	0	0	0	0	0	13

Tribunal de calificación

MSc. Rolando Alfonso Valdés	VC	IPVCE Ernesto Che Guevara
MSc. Julio Rodríguez Benítez	CM	IPVCE Máximo Gómez Baéz
MSc. Agustín Plasencia Calero	SS	IPVCE Eusebio Olivera
MSc. Juan Francisco Olivera	PR	IPVCE Federico Engels
MSc. Asterio Marrero Machado	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche
MSc. Rafael León Pérez	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin
MSc. Luis Enrique Guerra Castaño	LT	IPVCE Vladimir I. Lenin
Lic. Jorge Alberto Arias Rodríguez	SC	IPVCE Antonio Maceo Grajales
MSc. José María Fernández García	AT	Universidad Tecnológica de La Habana
MSc. Tomas Sánchez Herrera	GT	IPVCE José Maceo Grajales

¹⁸ Simbología utilizada:

O: medalla de oro (5 puntos)

P: medalla de plata (3 puntos)

B: medalla de bronce (1 punto)

PSN: Preselección Nacional (2 puntos)

Décimo grado

Rey Michel Rodríguez Navarro	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	96,00	O
Davier Sánchez Bello	MT	IPVCE Carlos Marx	80,00	O
Eduardo Addiel Landrove Escalona	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	73,00	O
Massiel B Fuentes Vázquez	MT	IPVCE Carlos Marx	72,50	O
Osniel A García Orihuela	MT	IPVCE Carlos Marx	71,10	O
Rachel Yina Báez González	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	71,00	O
Maday Sánchez Orama	MT	IPVCE Carlos Marx	71,00	O
Jordan Lismar López Mantecón	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	69,00	P
Marco Antonio Fernández Roquero	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	65,00	P
José Manuel Cabrera Pereira	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	64,50	P
Ana Elia Miranda Castañeda	PR	IPVCE Federico Engels	62,10	P
Lucía María Figueroa Torres	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	57,10	P
Liliana Llamas Pérez	SC	IPU Rafael María de Mendive	54,00	P
José Angel Delgado Morejón	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	53,00	P
Lisvany Martín Rodríguez	VC	IPVCE Ernesto Guevara	51,50	P
Lester Padron Cuella	PR	IPVCE Federico Engels	51,10	P
René Alejandro Vuelta Garcés	SC	IPU Rafael María de Mendive	51,00	P
Laura Barreto Gonzalez	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	50,50	B
Yesenia de la C. Valladares Suárez	PR	IPVCE Federico Engels	50,00	B
Beatriz Reyes Manals	SC	IPVCE Antonio Maceo Grajales	50,00	B
Anier Alcides Peña Omar	GT	IPVCE José Maceo Grajales	49,10	B
Javier Alejandro Sánchez Sayas	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	48,50	B
Luis Fernando García Aguilar	PR	IPVCE Federico Engels	47,10	B
Cecilia Ribeaux Villalón	GT	IPVCE José Maceo Grajales	47,00	B
Rosa María Mederos Martínez	MT	IPU Martin Klein	47,00	B
Roxana Pena Mendieta	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	45,40	B
Rafael Alejandro Perurena García	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	45,10	B
Camilo Mas Jacobs	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	45,00	B
Erik Richard Ventura Castro	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	43,10	B
David Linares Ramírez	VC	IPU Capitán Roberto Rodríguez	42,50	B
Zujay Bell Larduet	SC	IPU Cuqui Bosh	41,10	B
Dairon A. Pérez Sánchez	VC	IPVCE Ernesto Guevara	41,10	B
Amanda I Rivero Arbolay	VC	IPVCE Ernesto Guevara	40,60	B
Geidi Roxana Vargas Herryman	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche	40,00	B
Laura Gil Espenisa	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	36,50	B

Onceno grado

Isaac Enrique Peñuela Puente	SC	IPVCE Antonio Maceo Grajales	85,50	O
Carlos Rafael Castillo Hernández	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	84,50	O
Lilisbeth de la C. Bénitez Rojas	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	81,00	O
Sergio Modesto Reyes Díaz	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	80,00	O
Adolfo Alejandro Cruz Cruz	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	78,00	O
Sara María Collejo Fernández	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	73,50	P
Josué Ponce de León Cabrera	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	71,50	P
Adiel Alexis Martínez Rodríguez	MT	IPVCE Carlos Marx	71,00	P
Ariel Ernesto Martínez Suffos	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	70,50	P
Maricary Sifontes Niebla	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	70,50	P
Lilianne Gil Batista	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	70,00	P
Denys Daniel Núñez Pupo	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	68,00	P
Ariel Alejandro Castro Sifonte	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	67,50	P
Gricela María Águila Álvarez	PR	IPVCE Federico Engels	61,00	P
Pablo Enrique Remedios Rosa	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	54,50	B
Yainel Miranda Hernández	PR	IPVCE Federico Engels	53,00	B
Manuel A. Santana Hernández	VC	IPVCE Ernesto Guevara	52,50	B
Liliana Matos Ávila	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	50,50	B
Jaime Reina Alares	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	47,50	B
Rolando Pérez Heredia	GT	IPVCE José Maceo Grajales	44,50	B
Noel G. Niebla Gómez	CF	IPVCE Carlos Roloff	38,50	B
Jorge Ernesto Claro Díaz	GT	IPVCE José Maceo Grajales	38,00	B
Claudia Natalí Jeréz Zamora	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche	34,50	B
Marcos A González Correa	MT	IPVCE Carlos Marx	33,00	B
Elizabeth Teresita Cruz Portal	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	32,50	B
Karen Valdés Delgado	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	32,00	B

Duodécimo grado

Leonor Enedis Collejo Fernández	LT	IPVCE "Luis Urquiza Jorge"	87,00	O
José Rafael Rodríguez Rodríguez	MT	IPVCE "Carlos Marx"	86,60	O
Norberto Javier Tamayo León	GR	IPVCE "Silberto Álvarez Aroche"	86,00	O
Eduardo Eloy Blanco Rodríguez	PR	IPVCE "Federico Engels"	80,90	P
Patricia Cartaya Quintero	LT	IPVCE "Luis Urquiza Jorge"	77,30	P
Nataly Rodríguez González	LT	IPVCE "Luis Urquiza Jorge"	76,60	P
Vanessa Mabel Martínez Núñez	LT	IPVCE "Luis Urquiza Jorge"	76,50	P
Cesar Eduardo Escalante Bermúdez	LH	IPVCE "Vladimir I. Lenin"	74,10	P
Lídice Cabrera Victoria	CM	IPVCE "Máximo Gómez Báez"	71,40	P
Adonis Castillo Ledesma	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	70,10	B
Leonardo Rafael Rodríguez González	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	68,70	B
Rolando Estévez Mendoza	GT	IPVCE José Maceo Grajales	67,70	B
Jorge Ernesto Mato Frontela	LH	IPVCE Vladimir I. Lenin	63,60	B
Stany Almaguer Arias	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche	58,80	B
Michel A. Machado León	VC	IPVCE Ernesto Guevara	55,90	B
Melissa Gómez Saucedo	VC	IPVCE Ernesto Guevara	53,40	B

Anexo 2. Resultados obtenidos en los eventos internacionales de 2016

XXI Olimpiada Iberoamericana de Química

Celebrada del 19 al 24 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Contó con la participación de 18 países de Latinoamérica y la Península Ibérica. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Julio Rodríguez Benítez (Profesor) IPVCE "Máximo Gómez Báez", Camagüey	
Miguel Alejandro González Martínez (Estudiante) IPVCE "Eusebio Olivera Rodríguez", Sancti Spíritus	Medalla de Plata
Liván Borrego Camejo (Estudiante) IPVCE "Mártires de Humboldt 7", Artemisa	Medalla de Bronce
Fernando Gabriel Martín Rodríguez (Estudiante) IPVCE "Máximo Gómez Báez", Camagüey	Medalla de Bronce
Norberto Javier Tamayo León (Estudiante) IPVCE "Silberto Álvarez Aroche", Granma	Mención de Honor



Participantes en la olimpiada iberoamericana (de izquierda a derecha): Norberto, Fernando, Julio, Liván y Miguel.

X Olimpiada Centroamericana y VIII del Caribe de Química

Celebrada 18 al 22 de julio de 2016, en la Universidad de La Habana, Cuba, por primera vez. Contó con la participación de 5 países. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Rolando Alfonso Valdés (Profesor)
IPVCE "Ernesto Guevara", Villa Clara

MSc. Agustín Plascencia Calero (Profesor)
IPVCE "Eusebio Olivera Rodríguez", Sancti Spíritus

José Rafael Rodríguez Rodríguez (Estudiante)
IPVCE "Carlos Marx", Matanzas

Medalla de Oro

Kendria Beatriz Góngora Parra (Estudiante)
IPVCE "Luis Urquiza Jorge", Las Tunas

Medalla de Oro

Leonor Enedis Collejo Fernández (Estudiante)
IPVCE "Luis Urquiza Jorge", Las Tunas

Medalla de Plata

Eliosdanis González Machado (Estudiante)
IPVCE "Silberto Álvarez Aroche", Granma

Medalla de Plata



Estudiantes cubanos (de izquierda a derecha):
Rafael, Kendria, Leonor, Eliosdanis.

Algunos miembros del Comité Científico y del Comité
Organizador junto a guías y mentores (arriba); e
instructores del examen práctico (debajo).

Anexo 3. Programa de Concurso de Química de Preuniversitario

Décimo grado

Tema I. Las sustancias y las reacciones químicas

1. Nomenclatura y notación de compuestos cuaternarios.
2. Ajuste por el método de la variación del número de oxidación.
3. Ley de conservación de la masa, ley de las proporciones definidas y ley de las proporciones múltiples.
4. Cálculos químicos relacionados con la estequiometría y el concepto de sustancia limitante.
5. Cálculos químicos de mezcla.
6. Cálculos para determinar fórmula empírica y molecular.

Tema II. El dihidrógeno

1. Números cuánticos. Reglas de Slater. Relación de la estructura electrónica con la Tabla Periódica. Variación de las propiedades atómicas en la Tabla Periódica. Periodicidad química (incluyendo periodicidad diagonal).
2. Enlace químico. Teoría del enlace de valencia (fórmulas de Fischer). Teoría de la repulsión del par electrónico (TRPE). Teoría de orbitales moleculares combinación lineal de orbital atómico (TOMCLOA), (para moléculas diatómicas homonucleares). Representación de moléculas hibridadas por la notación nl^x . Geometría molecular (incluyendo orbitales d).

Tema III. Las manifestaciones térmicas de las reacciones químicas

1. Principio cero de la termodinámica. Temperatura. Escalas. Primer Principio de la Termodinámica. Funciones de estado.
2. Cálculos relacionados con la determinación experimental del calor de reacción en calorímetros.

Tema IV. El agua

1. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.

Tema V. La velocidad de las reacciones químicas

1. Orden y molecularidad. Métodos para calcular el orden de reacción. Determinación experimental del orden de reacción. Determinación de las constantes de velocidad y de la velocidad en condiciones dadas de concentración de los reaccionantes. Análisis comparativo de mecanismos sencillos. Método de Bodenstein para determinar ecuaciones de velocidad en reacciones complejas.

Determinación de la energía de activación según Arrhenius. Tener en cuenta el análisis gráfico en la cinética de las reacciones.

Tema VI. Los no metales

1. Periodicidad química. Aplicación de lo estudiado sobre enlace químico y periodicidad de los elementos no metálicos, sus sustancias simples y compuestas.

Nota: Se incluyen los contenidos de octavo y noveno grados.

Onceno grado

Tema I. Disoluciones

1. Disolución ideal. Solubilidad de gas en líquido. Cálculos.
2. Breve estudio de los cristalohidratos salinos. Curvas.
3. Ley de los equivalentes. Cálculos relacionados con la concentración molar equivalente y molalidad, así como con las mezclas de disoluciones.
4. Propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Cálculos.
5. Propiedades coligativas de las disoluciones de electrolitos. Factor i de Van't Hoff. Cálculos.

Tema II. Equilibrio molecular

1. Relación entre K_c y K_p .
2. Breve estudio termodinámico de un sistema químico (ΔG , ΔS , ΔH). Relación entre ΔG° y K_p .
3. Problemas de equilibrio. Moles iniciales. Densidad de la mezcla de gases. Con más de un sistema en equilibrio. Con la aplicación del principio de L'Chatelier. Utilizando la ecuación de la isoterma de Van't Hoff. Representación gráfica de los hechos experimentales.

Nota: Abordar indistintamente sistemas homogéneos y heterogéneos.

Tema III. Equilibrio iónico

1. Problemas relacionados con los ácidos y bases que se comportan como electrolitos débiles, pH y pOH.
2. Problemas relacionados con los ácidos polipróticos.
3. Indicadores ácido-base. Cálculos relacionados con el pK.
4. Disoluciones buffer. Cálculos.
5. Hidrólisis salina. Cálculos (K_h , α_h , hidrólisis simple y de doble ruptura).
6. Kps. Problemas variados.

7. Factores que modifican el estado de equilibrio. Temperatura (desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo). Presión (desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para gases). pH (desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo). Efecto del ion común (desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo). Efecto salino (solo desde el punto de vista cualitativo).

8. Valoraciones ácido-base: curvas de valoración. selección de indicadores para la valoración.

Tema IV. Electroquímica

1. Ajuste de ecuaciones redox.
2. Método de la variación del grado de oxidación.
3. Método del ion electrón.
4. Método del coeficiente indeterminado.
5. Ecuación de Nerst. Problemas variados.
6. Ejercicios relacionados con el diagrama de potenciales de una especie determinada.
7. Pilas de concentración.
8. Electrólisis de disoluciones salinas con electrodos inertes y electrodos activos.
9. Leyes de Faraday. Problemas.

Tema V. Los metales

1. Relacionar los contenidos de la unidad anterior en esta.

Nota: Se incluyen los contenidos de los temas I, II y V de décimo grado.

Duodécimo grado

Tema I. El grupo IV A. El carbono y sus compuestos

1. Relacionar el tema con cálculos químicos estequiométricos y tabla periódica.
2. Cálculos para determinar fórmula empírica y molecular.

Tema II. Hidrocarburos saturados

1. Análisis conformacional (por ejemplo del butano).
2. Métodos de preparación. Reacciones que mantienen igual número de átomos en la molécula: hidrogenación catalítica de alquenos y alquinos; reducción de halogenuros de alquilo (hidrólisis de reactivos de Grignard, reducción de R-X con metal y ácido, reducción con LiAlH_4); reducción yodhídrica de alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos; reducción de ácidos monocarboxílicos con H_2 y Ni; reducción de Clemmensen. Reacciones acompañadas de disminución de número de átomos de carbono en la molécula: fusión de las sales de ácidos

monocarboxílicos con cal sodada. Reacciones acompañadas del aumento de número de átomos de carbono: síntesis de Wurtz; reactivos de Grignard con RX; método electrolítico de Kolbe.

3. Propiedades químicas: halogenación. Mecanismo de radicales libres. Determinación cuantitativa de la orientación de la halogenación. Estabilidad de los radicales libres. Diferencias entre reactividad y selectividad. Combustión. Pirólisis.

Tema III. Estereoisomería

1. Clasificación. Isómeros conformacionales. Isómeros configuracionales. Enantiomería. Carbono asimétrico y actividad óptica. Pronóstico de la enantiomería. Quiralidad. Centro quiral. Fórmulas planas, de Fischer, de Newman y perspectiva de cuña o caballete. Enantiómeros: propiedades físicas y químicas. Diastereoisómeros: propiedades físicas y químicas. La modificación racémica. Configuración. Especificaciones de la configuración (D y L), (R y S), orden de prioridad. Estructuras meso, eritro y treo.

Tema IV. Haluros de alquilo

1. Estructura y nomenclatura. Propiedades físicas. Preparación de los halogenuros de alquilo: halogenación de alcanos, alquenos y alquinos; alcoholes con haluros de fósforo y cloruro de tionilo; aldehídos y cetonas con pentacloruro de fósforo.

2. Propiedades químicas. Reacciones de sustitución nucleofílica: reacciones con KOH y NaOH en medio acuoso; hidrólisis de R-X; reacciones de: alcóxidos y fenóxidos (síntesis de Williamson); acetiluros metálicos dando alquinos; cianuros metálicos; NH_3 y aminas (síntesis de Hoffman); sales argentícas de ácidos carboxílicos. Reacciones de eliminación: deshidrohalogenación de monohalogenuros y dihalogenuros vecinales; deshalogenación de dihalogenuros y tetrahalogenuros vecinales. Preparación del reactivo de Grignard. Síntesis de Wurtz. Mecanismo de sustitución nucleofílica y eliminación. La reacción $\text{S}_{\text{N}}2$, estereoquímica y reactividad. Reacción $\text{S}_{\text{N}}1$, estereoquímica, reactividad y transposición. Diferencia entre los distintos tipos de estos mecanismos. Eliminación $\text{E}1$ y $\text{E}2$, reactividad y evidencia para ambas. Eliminación contra sustitución. Indicar regioselectividad y estereoselectividad.

Tema V. Hidrocarburos no saturados

1. Alquenos. Nomenclatura. Isomería geométrica. Propiedades físicas.

2. Métodos de preparación: deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, deshidratación de alcoholes, deshalogenación de dihaluros vecinales, reducción de alquinos, orientación y reactividad en la deshidratación.

3. Reacciones de alquenos (tomando en cuenta sus mecanismos). Adición de hidrógeno, adición de halogenuros de hidrógeno, regla de Markovnikov, efecto Karasch, adición de agua, ozonólisis y posterior oxidación o reducción, oxidación, hidroxilación, formación de glicoles. Obtención de tioles y los cis-glicoles, reacción con ácido hipocloroso, oximercuración - desmercuración con agua o ROH, sustitución alílica, polimerización.
4. Análisis de los alquenos.
5. Alquinos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación: deshidrohalogenación de dihalogenuros de alquilo vecinales, reacción de acetiluros de sodio con halogenuros de alquilo primarios.
6. Reacciones de alquinos: adición de hidrógeno, adición de halógenos, adición de halogenuros de hidrógeno, adición de agua, formación de acetiluros alcalinos y de metales pesados, reacción de acetileno con Grignard, ozonólisis, adición de HClO, polimerización del acetileno.
7. Reactividad de alquenos y alquinos.

Tema VI. Cicloalcanos

1. Teoría de las tensiones de Baeyer. Nomenclatura. Conformaciones de los anillos de seis miembros. Enlaces axiales y ecuatoriales. Isómeros mono y disustituidos. Síntesis de cicloalcanos de hasta 6 átomos de carbono. Biciclos. Configuración R y S.

Tema VII. Hidrocarburos aromáticos

1. El benceno. Compuestos aromáticos, arenos. Regla de Hückel. Energía de resonancia. Métodos de obtención. Reacciones (con sus mecanismos): nitración, halogenación, alquilación y acilación de Friedel-Crafts, sulfonación.
2. Nomenclatura de los derivados mono y disustituidos del benceno. Activantes y desactivantes.
3. Anillos condensados. Naftaleno, antraceno y fenantreno. Reglas de orientación.

Tema VIII. Alcoholes, éteres y fenoles

1. Alcoholes. Estructura. Clasificación y nomenclatura. Propiedades físicas.
2. Obtención: síntesis de Grignard, hidrólisis de halogenuros de alquilo, reducción de compuestos carbonílicos, reducción de ácidos y ésteres, hidroxilación de alquenos, R-X con óxido de plata húmedo, calefacción de éteres con sulfúrico diluido, limitaciones de la síntesis de Grignard.
3. Reacciones de los alcoholes: reacción con halogenuros de hidrógeno y de fósforo, deshidratación, reacción como ácidos, formación de ésteres, oxidación, reacción de haloformo, reducción de alcoholes.

4. Métodos de identificación.
5. Éteres. Métodos de preparación: síntesis de Williamson. Propiedades químicas: hidrólisis, reacción con HI y HBr concentrados.
6. Fenoles. Método de preparación. Propiedades químicas.

Tema IX. Aldehídos y cetonas

1. Estructura geométrica y electrónica. Nomenclatura y propiedades físicas.
2. Preparación de aldehídos y cetonas: oxidación de alcoholes y de metilbencenos, ozonólisis de alquenos, oxidación de 1,2-glicoles con HIO_4 .
3. Reacciones: oxidación, reacción del haloformo, reducción, adición de reactivos de Grignard, reducción de Clemmensen, adición de bisulfito, reducción de Cannizzaro, adición de derivados del amoníaco para identificación.
4. Métodos de identificación de aldehídos y cetonas.

Tema X. Carbaniones. Reacciones de condensación

1. Condensación aldólica. Síntesis malónica. Reacción de Hell-Volhard-Zelinski. Síntesis acetoacética. Condensación de Claisen. Reacción de Dieckmann. Reacción de Perkin. Condensación de Stobbe. Reacción de Michael. Reacción de Mannich. Reacción de Cope.

Tema XI. Ácidos carboxílicos

1. Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas.
2. Preparación de ácidos carboxílicos, oxidación de alquilbencenos, carbonatación de reactivos de Grignard, hidrólisis de nitrilos, hidrólisis de sales y ésteres.
3. Reacciones químicas, acidez, formación de sales, reducción, sustitución en el grupo alquilo o arilo, halogenación alfa en ácidos alifáticos, reacción de Hell-Volhard-Zelinsky.
4. K_a y efecto de los sustituyentes.
5. Ejemplos de ácidos dicarboxílicos(hasta el ácido adípico).
6. Equivalente de neutralización.
7. Análisis de ácidos carboxílicos y sus derivados: haluros de ácidos, amidas, anhídridos y ésteres. Propiedades químicas.

Tema XII. Aminas

1. Estructura. Clasificación. Nomenclatura. Propiedades físicas.
2. Métodos de obtención: reducción del grupo nitro o nitrilo, reacción de halogenuros con amoníaco.

3. Reacciones: de halogenuros con amoníaco o aminas, aminólisis de alcoholes, sustitución anular en las aminas aromáticas, reacciones de las aminas con el ácido nitroso, sales de diazonio: preparación y reacciones, de Sandmeyer, reemplazo por OH y por H, reemplazo por halógeno, síntesis con sales de diazonio, degradación de Hoffman, test de Hinsberg, síntesis de Gabriel.

Tema XIII. Compuestos del azufre

1. Marcaptanos o tioles. Nomenclatura. Métodos de preparación. Propiedades. Tioéteres. Métodos de preparación. Propiedades.

2. Ácidos sulfónicos. Métodos de preparación. Propiedades.

Nota: Durante el desarrollo de los contenidos de Química Orgánica utilizar las herramientas que aportan la cinética, el equilibrio, la electroquímica y el análisis y abordar los temas I, II y V de décimo grado y IV de oncenno grado.

Nota: En la solución de muchos problemas pueden utilizarse el grado de extensión de la reacción.

Programas de laboratorio de olimpiadas nacionales

10 Grado

1. Demostraciones, experimentos de clases y prácticas de laboratorio de las unidades 1-4.

a) Identificación experimental de los siguientes iones: cationes plata, bario, calcio, aluminio, amonio, cinc, cromo(III), hierro(II) y (III), cobalto(II), níquel(II), cobre(II), plomo(II), estaño(II) e iones hidrógenos; iones cloruros, ioduros, bromuros, sulfuros, nitratos, nitritos, sulfato, hidrógenocarbonato, carbonato e iones hidroxilos.

b) Identificación de iones a la llama: iones sodio, calcio, potasio, bario y estroncio.

11 Grado

1. Identificación de cationes y aniones, similares a Décimo Grado.

2. Valoraciones ácido-base.

12 Grado

1. Identificación de los principales grupos funcionales orgánicos.

2. Métodos de síntesis de laboratorio para alquenos, alcoholes, derivados halogenados, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres.

3. Se incluye lo de décimo y oncenno grados.